

Obbiettivo dell'esperienza n° 1

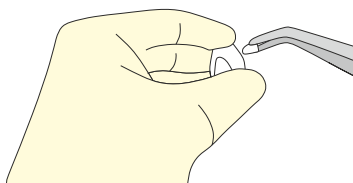
Obbiettivo del seguente esperimento sarà quello di mettere a confronto la struttura di due diverse cellule vegetali analizzate al microscopio. In particolare andremo ad osservare la struttura delle cellule della “cipolla bianca” e quelle dell’“orchidea Phalenopsis”.

Attrezzatura

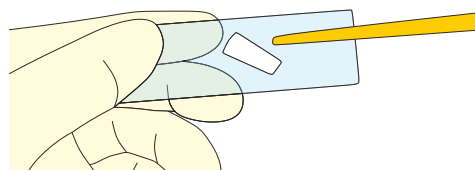
- 1 x microscopio ottico
- 2 x vetrino porta-oggetto
- 2 x vetrino copri-oggetto
- 1 x pinzetta
- 1 x foglio carta assorbente (non in dotazione)
- 1 x contagocce

- 1 x microscopio ottico
- 2 x vetrino porta-oggetto
- 2 x vetrino copri-oggetto
- 1 x pinzetta
- 1 x foglio carta assorbente (non in dotazione)
- 1 x contagocce

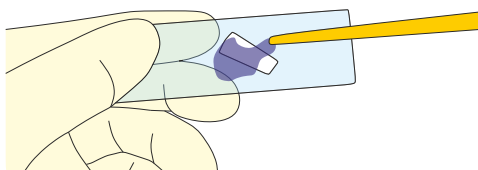
IMMAGINI DELL'ESPERIENZA



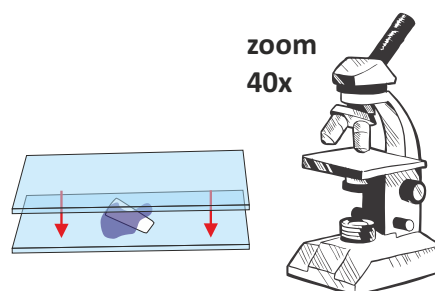
FASE 1: Spicchio di cipolla bianca tagliato.



FASE 2: Campione di epidermide su vetrino porta-oggetto.



FASE 3: Colorazione del campione di epidermide con la soluzione



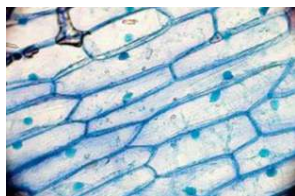
FASE 4: Osservazione del campione con il secondo vetrino copri-oggetto.

Descrizione dell'esperienza

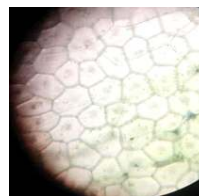
- Tagliare uno spicchio di cipolla bianca con un coltello da cucina e prelevare una squama (**FASE 1**).
- Prendere un vetrino pulito e porre al centro una goccia d'acqua distillata utilizzando il contagocce, successivamente con la pinzetta togliere con attenzione l'epidermide della squama (strato superficiale sottile e trasparente) di cipolla. Sistemare per bene il campione in modo da idratarlo (**FASE 2**).
- Con la pinzetta stendere per bene il campione di epidermide sulla goccia d'acqua. Successivamente versare 50 ml. di acqua distillata nel becher ed aggiungere 5 gocce di blu di metilene in modo da ottenere una soluzione acquosa dal blu intenso, quindi con un contagocce porre due gocce di soluzione di metilene sul campione come mezzo di contrasto (**FASE 3**).
- Sul campione appena preparato riporre con delicatezza un secondo vetrino copri-oggetto facendo attenzione a non creare bolle d'aria che non permettono un'osservazione chiara dell'immagine al microscopio. Se necessario asciugare la soluzione di metilene che fuoriesce dai due vetrini, quindi riporre il campione sotto il microscopio (**FASE 4**).
- Mettere a fuoco il microscopio ed esaminare attentamente il vetrino prima a basso (oculare 10x, obiettivo 20x) e dopo ad alto (oculare 10x, obiettivo 40x) ingrandimento.
- Annotare quanto osservato con il campione di cipolla in esame e ripetere lo stesso procedimento con la foglia di Orchidea Phalenopsis.

Osservazioni finali

Da questo esperimento possiamo osservare come le cellule della cipolla sono più allungate e schiacciate mentre quelle della foglia di Orchidea Phalenopsis sono poligonali. Nelle cellule vegetali dell'Orchidea Phalenopsis sono presenti i Cloroplasti, corpuscoli addossati alla membrana cellulare, sede della fotosintesi clorofilliana oltre agli Stomi che invece non osserviamo nelle cellule della cipolla bianca.



Cellule della cipolla bianca.



Cellule della foglia dell'Orchidea Phalenopsis.

Domande per l'insegnante

1. Perché nelle cellule di Orchidea sono presenti in maniera vistosa Cloroplasti a differenza delle cellule della cipolla? Cosa accadrebbe se le cellule di Orchidea fossero sprovvisti di Cloroplasti?
2. Cosa osserveremo se analizzassimo un campione di epidermide estratto da un gambo di sedano? Le cellule di sedano avranno oppure no una forte propensione all'idratazione?

Risposte da completare